충전도우미

주유소 + 전기차 충전소 통합 앱

개발 기획 문서 **v2.0**

작성일: 2026년 3월 16일 | 프레임워크: Flutter + Node.js
API: 오피넷(Opinet) + 환경부 전기차 충전소 공공데이터

① 프로젝트 개요

v2.0 변경사항 (기존 v1.0 대비)

항목	v1.0 (주유소만)	v2.0 (통합)
앱 이름	주유도우미	충전도우미
대상	내연기관차만	내연기관 + 전기차 + PHEV
메인 UI	단일 리스트	⛽주유 / 🔋충전 탭 분리
온보딩	2단계 (유종+반경)	3단계 (차종+유종/충전타입+반경)
API	오피넷 1개	오피넷 + 환경부 2개
필터	유종/반경/브랜드	탭별 별도 필터 (충전기타입/속도/상태)
컬러코드	Blue 단일	Blue(주유) + Green(충전) 분리
로드맵	6주	8주

핵심 기능 요약

기능	설명	탭	우선순위
주유소 리스트	반경 내 가격순/거리순 정렬	⛽	**P0**
EV 충전소 리스트	실시간 상태 + 충전기 타입 필터	🔋	**P0**
탭 분리	⛽주유 / 🔋충전 탭 전환	공통	**P0**
지도 뷰	주유소+충전소 통합 표시	공통	**P0**
상세 화면	주유소/충전소 별도 UI	공통	**P0**
필터 시스템	탭별 별도 필터 항목	공통	**P0**
평균가/가용률 카드	주유:평균가 / 충전:가용률	각탭	**P1**
즐겨찾기	주유소+충전소 통합 관리	공통	**P1**
다크/라이트 테마	시스템 연동 또는 토글	공통	**P1**
가격/상태 알림	즐겨찾기 가격변동 + 충전기 상태 알림	공통	**P2**

② 사용자 플로우 (UX Flow)

2-1. 최초 실행 플로우 (v2.0)

단계	화면	설명	조건
1	스플래시	로고(Blue→Green 그라디언트) + "충전도우미" (1.5초)	앱 실행 시
2	위치 권한	위치 권한 필요 이유 + 허용/나중에	최초 1회
3	온보딩 1/3	차종 선택: 내연기관 / 전기차 / 둘 다	최초 1회
4a	온보딩 2/3	[내연기관] 유종: 휘발유/고급/경유/LPG	차종=내연기관
4b	온보딩 2/3	[전기차] 충전기 타입: DC콤보/차데모/AC (복수선택)	차종=전기차
4c	온보딩 2/3	[둘 다] 유종 + 충전기 타입 모두 선택	차종=둘 다
5	온보딩 3/3	검색 반경: 3Km / 5Km(추천) / 10Km	공통
6	메인 화면	차종에 따라 디폴트 탭 결정되어 표시	항상

2-2. 탭별 UI 차이점

항목	⛽ 주유 탭	🔋 충전 탭
요약 카드	평균 유가 + 전주대비 등락	주변 충전소 수 + 가용률(%)
카드 정보	상호명 + 거리 + 브랜드 + 가격(L)	상호명 + 상태배지 + 거리 + 운영기관 + 충전속도 + 가격(kWh)
상태 배지	없음	이용가능(초록) / 충전중(노랑) / 점검중(빨간)
필터 항목	정렬, 반경, 유종, 위치, 브랜드	정렬, 반경, 충전기타입, 충전속도, 상태, 운영기관
상세 화면	가격 + 주소 + 영업시간 + 셀프/세차	충전기현황(이용가능/충전중/고장) + 가격 + 타입 + 주차요금
액센트 컬러	Blue (#3B82F6 / #2563EB)	Green (#10B981 / #059669)

③ API 연동 (2개 데이터소스)

3-1. 오피넷 API (주유소)

한국석유공사 오피넷 무료 API. KATEC 좌표계 사용.

API 명	엔드포인트	용도
반경 내 주유소	aroundAll.do	핵심. 좌표+반경으로 주변 검색
전국 평균가	avgAllPrice.do	평균가 요약 카드
주유소 상세	detailById.do	상세 화면
지역별 최저가	lowTop10.do	TOP 10 최저가

호출 예시: GET
http://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do?code={KEY}&out=json&x={경도}&y={위도}&radius=5000&prodcd=B027&sort=1

prodcd: B027(휘발유), D047(경유), B034(고급휘발유), K015(LPG) | sort: 1(가격순), 2(거리순)

⚠️ 좌표계: KATEC — GPS(WGS84) → KATEC 변환 필수 (proj4dart 패키지)

3-2. 환경부 전기차 충전소 API (NEW)

한국환경공단 공공데이터포털 API. WGS84 좌표계 사용 (오피넷과 다름!).

API 명	엔드포인트	용도
충전소 정보	getChargerInfo	충전소 ID/주소/좌표/충전기타입/용량/이용시간
충전기 상태	getChargerStatus	실시간 상태(1:통신이상/2:충전대기/3:충전중/4:운영중지/5:점검중/9:상태미확인)

주요 응답 필드:

- statId: 충전소 ID / chgerId: 충전기 ID
- chgerType: 01(DC콤보) / 02(DC차데모) / 03(DC콤보+차데모) / 04(AC완속) / 05(DC콤보+AC3상)
- stat: 1(통신이상) 2(충전대기=이용가능) 3(충전중) 4(운영중지) 5(점검중) 9(미확인)
- output: 충전용량(kW) / parkingFree: 주차요금무료여부

⚠️ 좌표계: WGS84 — 오피넷(KATEC)과 다르므로 서버에서 통일 변환 필요

3-3. 좌표계 처리 전략

- 서버(Node.js)에서 모든 좌표를 WGS84로 통일
- 오피넷 API 호출 시: Flutter에서 받은 WGS84 → 서버에서 KATEC 변환 → 오피넷 호출
- 환경부 API 호출 시: WGS84 그대로 사용
- 응답 데이터: 모두 WGS84로 통일해서 Flutter에 전달
- 변환 라이브러리: proj4 (Node.js npm 패키지)

④ 기술 아키텍처

[Flutter App] ←→ [Node.js Proxy Server] ←→ [Opinet API] (KATEC)

←→ [환경부 API] (WGS84)

↑

[Redis Cache] + [Firebase FCM] + [proj4 좌표변환]

레이어	기술	설명
프론트엔드	Flutter (Dart)	iOS/Android 동시, Material 3 테마
상태관리	Riverpod	탭별 독립 상태 관리
로컬저장	Hive	온보딩 설정, 즐겨찾기(주유소+충전소 통합)
HTTP	Dio	Interceptor, 에러처리
지도	카카오맵 Flutter SDK	주유소(파란마커) + 충전소(초록마커) 분리 표시
위치	Geolocator	GPS 좌표
백엔드	Node.js + Express	API 프록시 + 좌표변환 + 캐싱
좌표변환	proj4 (npm)	WGS84 ↔ KATEC 변환
캐시	Redis	주유소 5분 / 충전소 상태 1분 / 충전소 정보 30분
푸시	Firebase FCM	가격변동 + 충전기상태 알림
호스팅	Vercel / Railway	무료 티어 초기 운영

Node.js 서버 엔드포인트 (v2.0)

Method	Endpoint	설명	캐시
GET	/api/stations/gas/around	반경 내 주유소 (오피넷)	5분
GET	/api/stations/gas/:id	주유소 상세	10분
GET	/api/stations/ev/around	반경 내 충전소 (환경부)	30분
GET	/api/stations/ev//:id	충전기 실시간 상태 및 상세 정보	1분
GET	/api/prices/gas/average	주유 전국/지역 평균가	30분

⑤ Flutter 프로젝트 구조 (v2.0)

```
lib/
  ├─ main.dart
  ├─ app.dart
  ├─ core/
  │   ├─ theme/ (app_colors.dart, app_theme.dart)
  │   ├─ constants/ (api_constants.dart, app_constants.dart)
  │   └─ utils/ (location_helper.dart, price_formatter.dart)
  ├─ data/
  │   ├─ models/
  │   │   ├─ gas_station.dart
  │   │   ├─ ev_station.dart          // NEW
  │   │   ├─ charger_status.dart      // NEW
  │   │   ├─ fuel_type.dart
  │   │   ├─ charger_type.dart        // NEW
  │   │   └─ filter_options.dart
  │   ├─ repositories/
  │   │   ├─ gas_repository.dart
  │   │   └─ ev_repository.dart       // NEW
  │   └─ services/ (api_service.dart, location_service.dart)
  ├─ providers/
  │   ├─ gas_provider.dart
  │   ├─ ev_provider.dart             // NEW
  │   ├─ filter_provider.dart
  │   ├─ tab_provider.dart            // NEW (주유/충전 탭 상태)
  │   └─ theme_provider.dart
  ├─ ui/
  │   ├─ splash/ | onboarding/ | permission/
  │   ├─ home/
  │   │   ├─ home_screen.dart         // 탭 컨테이너
  │   │   ├─ gas_list_view.dart
  │   │   └─ ev_list_view.dart        // NEW
```

```
│   ├─ map/ (gas_marker + ev_marker 분리)
│   ├─ detail/
│   │   ├─ gas_detail_screen.dart
│   │   └─ ev_detail_screen.dart    // NEW
│   ├─ filter/
│   │   ├─ gas_filter_sheet.dart
│   │   └─ ev_filter_sheet.dart     // NEW
│   ├─ favorites/ | settings/
│   └─ widgets/ (공통 컴포넌트)
└─ router/ (app_router.dart)
```

⑥ 개발 로드맵 (8주)

주차	마일스톤	상세
1주	프로젝트 세팅	Flutter 초기화, 디자인 시스템(컬러/폰트/테마), 오피넷+환경부 API Key 발급, Node.js 보일러플레이트
2주	온보딩 + 주유탭 UI	스플래시, 차종선택 온보딩(3단계), 권한요청, 주유탭 리스트뷰 (UI only, 목데이터)
3주	충전탭 UI	EV 충전 탭 리스트뷰, 상태배지 컴포넌트, EV필터, EV상세화면 (UI only)
4주	주유 API 연동	Node.js 주유소 엔드포인트 + proj4 좌표변환 + Redis 캐싱 + Flutter 연결
5주	EV API 연동	Node.js EV 엔드포인트 + 실시간 상태 폴링(1분) + Flutter 연결
6주	지도 + 상세	카카오맵 SDK, 브랜드별 마커(파란/초록 분리), 상세화면 2종, 길찾기/전화 연동
7주	부가 기능	즐겨찾기(통합), 다크/라이트 테마, Skeleton UI, Pull-to-Refresh
8주	테스트 + 배포	QA, 버그픽스, 성능최적화, Play Store / App Store 배포

⑦ 참고 사항

API Key 발급

오피넷 **API Key:**

1. www.opinet.co.kr 접속 → 회원가입 → 유가정보 API 메뉴 → 무료 API 신청 → Key 발급

환경부 전기차 충전소 **API Key:**

2. www.data.go.kr 접속 → 회원가입 → "한국환경공단_전기자동차 충전소 정보" 검색 → 활용신청 → Key 발급

주의사항

- 오피넷 API(KATEC) ≠ 환경부 API(WGS84) — 좌표계 통일 필수 (proj4)
- 충전기 상태 API는 호출 빈도 높음 → Redis 1분 캐시로 API 횟수 절약
- 환경부 API 개발계정 트래픽 1,000회/일 → 운영계정 신청 필요
- 충전소 가격은 환경부 API에 없음 → 운영기관별 공시 가격 수동 관리 또는 별도 크롤링 필요
- 앱 배포 시 오피넷 출처 명시 + 위치 권한 사용 이유 명시 필수
- 카카오맵 SDK 별도 API Key 발급 필요 (Kakao Developers)
- 지도에서 주유소(파란마커)/ 충전소(초록마커) 컬러 분리해서 직관적 구분